

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



Môn Học: Thực Tập Cơ Sở
Báo Cáo Thực Hành Bài 11
Bắt Và Phân Tích Gói Tin Trong Mạng

Giảng viên:	TS. Phạm Hoàng Duy
Sinh viên:	Hoàng Anh Khoa
Mã sinh viên:	B22DCAT164
Hệ đào tạo:	Đại học chính quy

Hà Nội, 4/2025

Mục lục

1. Mục đích.....	2
2. Nội dung thực hành.....	2
2.1. Cơ sở lý thuyết.....	2
2.1.1. Sniffer là gì?.....	2
2.1.2. Tìm hiểu tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Tcpdump.....	2
2.1.3. Tìm hiểu tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Wireshark.....	3
2.1.4. Tìm hiểu tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Network Miner.....	4
2.1.5. Một số điều cần biết thêm Chế độ hỗn độn trên card mạng.....	5
2.2. Nội dung thực hành.....	5
2.2.1. Chuẩn bị môi trường.....	5
2.2.2. Sử dụng tcpdump.....	7
2.2.3. Sử dụng Wireshark để bắt và phân tích các gói tin.....	12
2.2.4. Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích các gói tin.....	17
3. Kết luận.....	18
4. Tài liệu tham khảo.....	18

Môn học Thực tập cơ sở

Bài 11: Bắt và phân tích gói tin trong mạng

1. Mục đích

Bài thực hành này giúp sinh viên nắm được công cụ và cách thức bắt dữ liệu mạng, bao gồm:

1. Sử dụng tcpdump để bắt gói tin mạng
2. Sử dụng được Wireshark để bắt và phân tích gói tin mạng (HTTP/HTTPS/FTP / TCP/IP)
3. Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích gói tin mạng

2. Nội dung thực hành

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Sniffer là gì?

Sniffer hay packet sniffer là một chương trình phần mềm nghe trộm gói tin (còn gọi là chương trình phân tích mạng, phân tích giao thức hay nghe trộm Ethernet), có khả năng chặn bắt và ghi lại lưu lượng dữ liệu qua một mạng viễn thông số hoặc một phần của một mạng. Khi các dòng dữ liệu di chuyển qua lại trong một mạng, chương trình sẽ chặn bắt các gói tin rồi giải mã và phân tích nội dung của nó theo đặc tả RFC hoặc các đặc tả thích hợp khác.

Tùy theo cấu trúc mạng (hub hay chuyển mạch) mà có thể nghe trộm tất cả hoặc chỉ một phần lưu lượng dữ liệu qua lại từ một máy trong mạng. Đối với mục đích giám sát mạng (network monitoring), có thể theo dõi tất cả các gói tin trong một mạng LAN bằng cách sử dụng một thiết bị chuyển mạch với một cổng theo dõi (lắp lại tất cả các gói tin đi qua các cổng của thiết bị chuyển mạch).

2.1.2. Tìm hiểu tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Tcpdump

Tcpdump là một công cụ dòng lệnh được sử dụng để ghi lại và phân tích gói tin trên mạng. Nó cho phép bạn theo dõi lưu lượng mạng đi qua một giao diện cụ thể trên hệ thống của bạn. Bằng cách sử dụng các cú pháp và tùy chọn khác nhau, bạn có thể lọc và hiển thị các gói tin theo nhiều tiêu chí khác nhau như địa chỉ IP, cổng, giao thức, và nhiều hơn nữa. Tcpdump là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong quản trị hệ thống và mạng để chẩn đoán và gỡ lỗi vấn đề liên quan đến mạng.

Tcpdump sẽ giúp bạn phân các gói dữ liệu phù hợp với dòng lệnh mang theo, cụ thể:

- Bắt bản tin và lưu bằng định dạng PCAP (có thể đọc bởi wireshark)
- Nhìn thấy trực tiếp các bản tin điều khiển hệ thống Linux sử dụng wireshark, xem chi tiết remote packet capture using Wireshark và tcpdump
- Có thể nhìn thấy các bản tin trên DUMP trên terminal
- Tạo các bộ lọc Filter để bắt bản tin cần thiết như: http, ssh, ftp...
- Ngoài ra tcpdump còn sử dụng nhiều option khác nhau nữa

Định dạng chung của một dòng giao thức tcpdump:

time-stamp src > dst: flags data-seqno ack window urgent options

Trong đó:

- Time-stamp: hiển thị thời gian gói tin được capture.
- Src và dst: hiển thị địa IP của người gửi và người nhận.
- Cờ Flag thì bao gồm các giá trị sau:
 - + S(SYN): Được sử dụng trong quá trình bắt tay của giao thức TCP.
 - + .(ACK): Được sử dụng để thông báo cho bên gửi biết là gói tin đã nhận được dữ liệu thành công.
 - + F(FIN): Được sử dụng để đóng kết nối TCP.
 - + P(PUSH): Thường được đặt ở cuối để đánh dấu việc truyền dữ liệu.
 - + R(RST): Được sử dụng khi muốn thiết lập lại đường truyền.
- Data-seqno: Số sequence number của gói dữ liệu hiện tại.
- ACK: Mô tả số sequence number tiếp theo của gói tin do bên gửi truyền (số sequence number mong muốn nhận được).
- Window: Vùng nhớ đệm có sẵn theo hướng khác trên kết nối này.
- Urgent: Cho biết có dữ liệu khẩn cấp trong gói tin.

Cách hoạt động của Tcpdump

Tcpdump là một công cụ dòng lệnh được sử dụng để theo dõi và phân tích gói tin trên mạng. Nó hoạt động bằng cách lắng nghe và ghi lại các gói tin mạng đang đi qua một giao diện mạng cụ thể trên một máy tính. Khi được chạy, Tcpdump sẽ hiển thị thông tin về các gói tin này, bao gồm địa chỉ nguồn và đích, loại giao thức, dữ liệu payload, và nhiều thông tin khác. Người dùng có thể sử dụng các tùy chọn và bộ lọc để tinh chỉnh việc theo dõi và phân tích theo nhu cầu cụ thể của họ.

2.1.3. Tìm hiểu tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Wireshark

Wireshark là một công cụ phân tích gói tin mạng mạnh mẽ và đa năng. Nó cho phép bạn chụp, xem xét và phân tích gói tin trên mạng. Wireshark hỗ trợ nhiều loại giao thức mạng và cung cấp các tính năng như lọc gói tin, phân tích luồng dữ liệu, và đồ thị hoạt động mạng. Công cụ này thường được sử dụng để chẩn đoán và gỡ lỗi vấn đề liên quan đến mạng, cũng như để nghiên cứu bảo mật mạng và kiểm tra hiệu suất mạng. Wireshark có giao diện đồ họa dễ sử dụng và được hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Wireshark là một phần mềm dùng để phân tích và giám sát lưu lượng mạng. Dưới đây là một số chức năng chính của Wireshark:

- **Phân tích Gói Tin:** Wireshark cho phép bạn theo dõi và phân tích từng gói tin dữ liệu trên mạng. Bạn có thể xem các thông tin chi tiết như nguồn, đích, loại gói tin, dữ liệu payload và nhiều thông tin khác.
- **Đánh giá Hiệu suất Mạng:** Wireshark cung cấp thông tin về thời gian phản hồi (response time), độ trễ (latency), và các thống kê khác, giúp đánh giá hiệu suất của mạng.
- **Phân tích Giao thức:** Wireshark hỗ trợ nhiều giao thức mạng khác nhau. Bạn có thể xem và phân tích giao thức HTTP, TCP, UDP, IP, DNS, và nhiều giao thức khác.
- **Điều tra Vấn đề Mạng:** Khi xảy ra vấn đề mạng, Wireshark là một công cụ mạnh mẽ để phân tích và xác định nguyên nhân của sự cố.
- **Bảo mật Mạng:** Wireshark có thể được sử dụng để phát hiện các hoạt động độc hại trên mạng. Nó cho phép bạn xem gói tin để phát hiện các tấn công mạng, như phishing hoặc kiểm soát truy cập không được ủy quyền.
- **Giáo dục và Học tập:** Wireshark là một công cụ hữu ích cho sinh viên, chuyên gia mạng, và người quan tâm đến việc hiểu rõ cách mạng hoạt động. Nó cung cấp một cách thức thực hành để nắm bắt và hiểu các khái niệm mạng.

Cách hoạt động của Wireshark

Như đã đề cập ở trên, đây là một công cụ dùng để capture và phân tích các packet. Nó capture các lưu lượng mạng trên mạng cục bộ, sau đó sẽ lưu trữ nó để phân tích offline. Có thể capture các lưu lượng mạng từ các kết nối Ethernet, Bluetooth, Wireless (IEEE.802.11), Token Ring, Frame Relay...

Wireshark cho phép thiết lập filter (bộ lọc) trước khi bắt đầu capture hoặc thậm chí là trong quá trình phân tích. Do đó, ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong quá trình theo dõi mạng.

2.1.4. Tìm hiểu tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Network Miner

NetworkMiner là một công cụ phân tích mạng dành cho Windows. Nó cho phép người dùng thu thập dữ liệu từ mạng và phân tích thông tin như các máy chủ, giao thức, trình duyệt web, và nhiều hơn nữa. NetworkMiner tự động phát hiện các hoạt động mạng như kết nối TCP, truy vấn DNS và nó cũng có thể hỗ trợ trong việc phát hiện và phân loại các tập tin được truyền qua mạng. Nó thường được sử dụng để phát hiện các mối đe dọa mạng và phân tích dữ liệu từ gói tin đã chụp.

Những điểm nổi bật của NetworkMiner phải kể đến:

- Giám sát hầu như mọi gói tin trao đổi ra vào máy chủ, trong đó cho phép phát hiện ảnh, các file dữ liệu và tài khoản đăng nhập.
- Dữ liệu hiển thị ở dạng rất dễ hiểu.
- Dung lượng nhẹ (phiên bản 2.6 sau khi giải nén chỉ chiếm 47,9 MB), không cần cài đặt (chỉ cần tải về, giải nén là sử dụng được ngay) và rất dễ sử dụng.

Có hai phiên bản miễn phí và pro (trả phí) để lựa chọn. Trong đó, phiên bản trả phí cho phép tìm kiếm trực tuyến thông tin về địa chỉ IP.

- Khả năng phân tích email trao đổi qua các giao thức SMTP, POP3 và IMAP.
- Nâng cấp khả năng phát hiện mật khẩu, phát hiện trao đổi dữ liệu qua giao thức FTP, những dấu hiệu bất thường trong trao đổi dữ liệu qua giao thức HTTP và HTTP/2.
- Nâng cấp khả năng tương thích với hệ điều hành Linux.
- Hỗ trợ phân tích các gói tin qua giao thức GRE, PPPoE, VXLAN, OpenFlow, MPLS và EoMPLS.

Cách hoạt động của NetworkMiner

NetworkMiner là một công cụ phân tích mạng có khả năng thu thập dữ liệu từ gói tin mạng trên một giao diện cụ thể trên máy tính. Sau đó, nó phân tích các gói tin để trích xuất thông tin quan trọng như địa chỉ IP, tên miền, thông tin trình duyệt web và các tập tin được truyền qua mạng. Dữ liệu được hiển thị trên giao diện người dùng và có thể được lưu trữ dưới dạng tập tin PCAP để phân tích và thẩm định sau này.

2.1.5. Một số điều cần biết thêm

Chế độ hỗn độn trên card mạng

"Chế độ hỗn độn" (hay còn gọi là "promiscuous mode") trên một card mạng là một trạng thái hoạt động đặc biệt của card mạng. Khi một card mạng hoạt động trong chế độ hỗn độn, nó sẽ bắt đầu nhận tất cả các gói tin trên mạng, bao gồm cả những gói tin không địa chỉ cho chính nó.

Chế độ hỗn độn thường được sử dụng cho các mục đích giám sát, phân tích mạng, hoặc để phát hiện các vấn đề về bảo mật mạng.

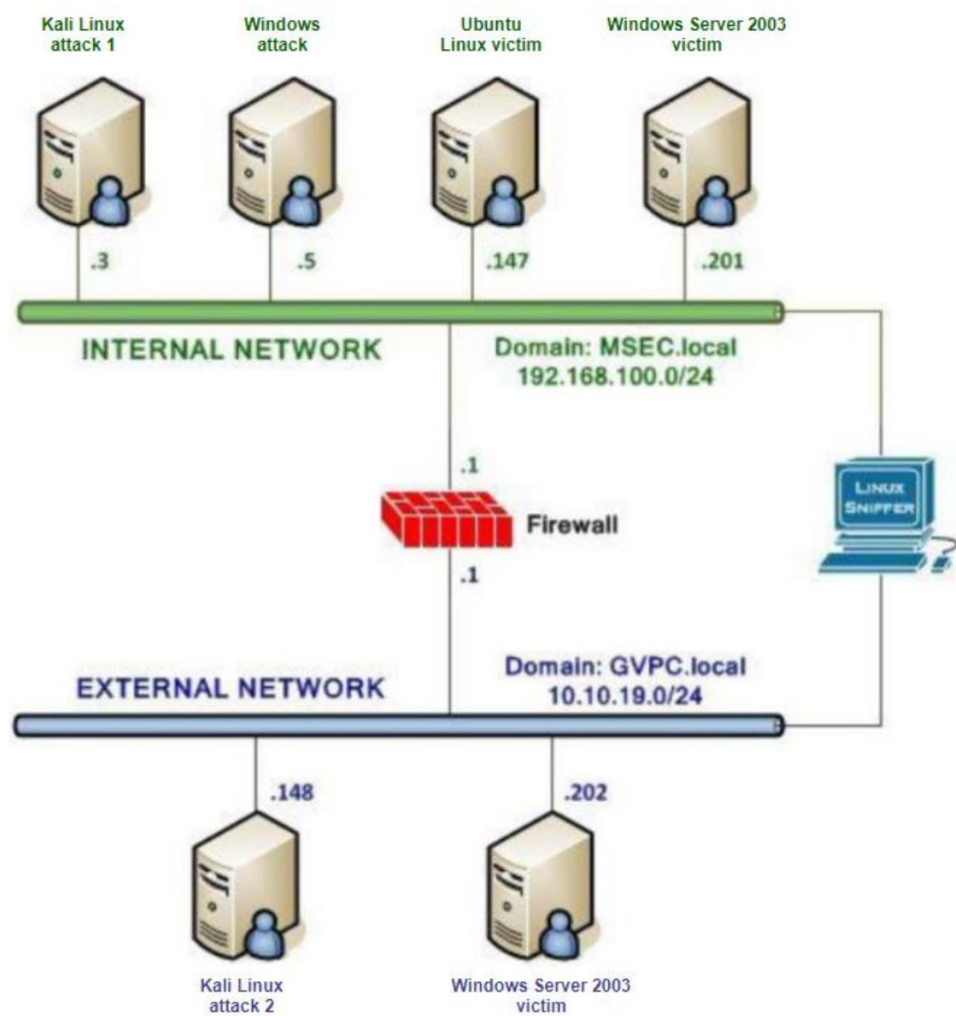
Kích hoạt chế độ hỗn độn trên Linux:

```
sudo ifconfig <tên card mạng> promisc
```

2.2. Nội dung thực hành

2.2.1. Chuẩn bị môi trường

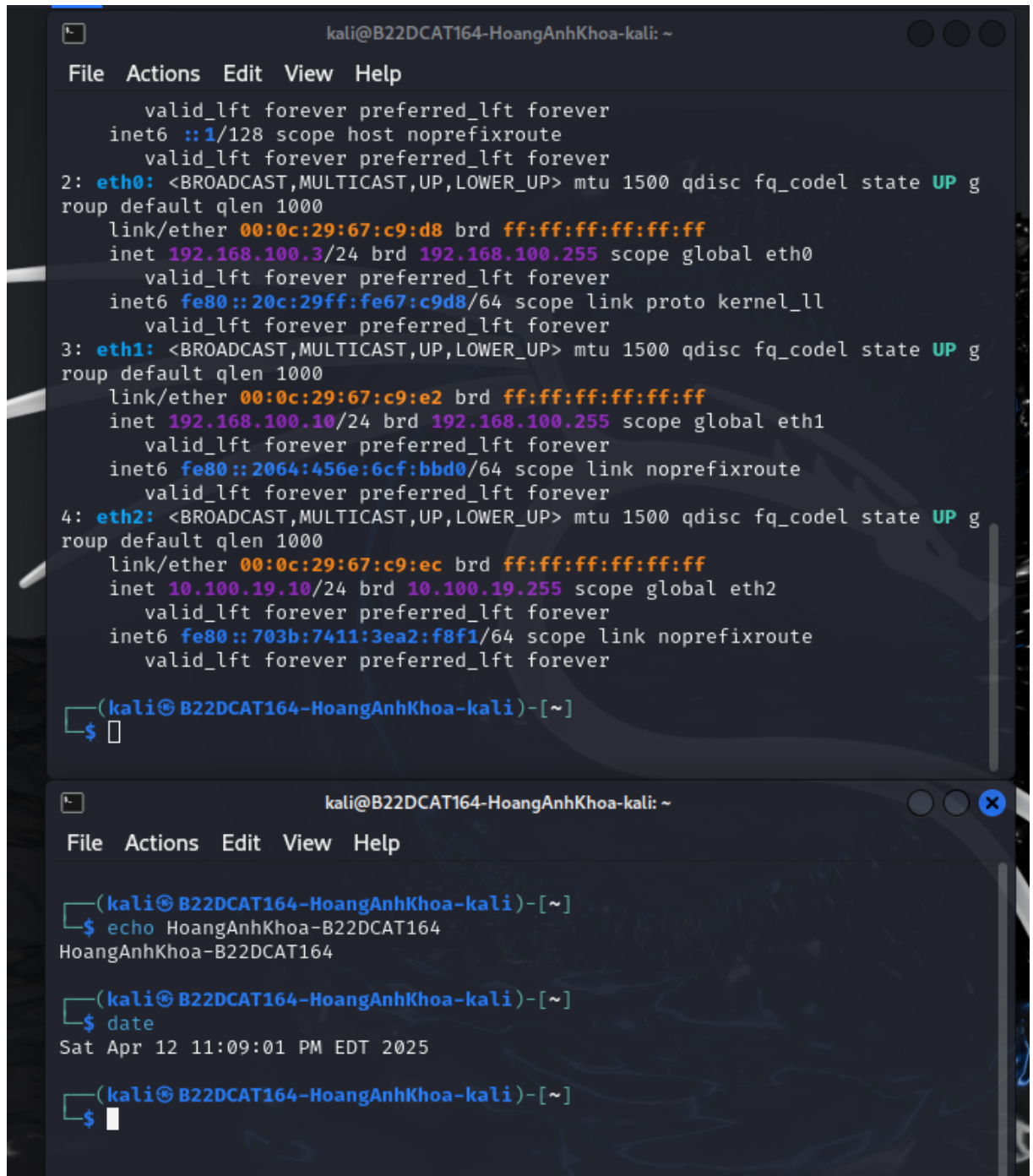
- Phần mềm VMWare Workstation(hoặc các phần mềm hỗ trợ ảo hóa khác).
- Các file máy ảo VMware và hệ thống mạng đã cài đặt trong bài thực hành 5 trước đó: máy trạm, máy Kali Linux, máy chủ Windows và Linux. Chú ý: chỉ cần bật các máy cần sử dụng trong bài lab.
- Topo mạng như đã cấu hình trong bài 5.



2.2.2. Sử dụng tcpdump

a. Các bước thực hiện

- Trên máy Windows attack trong mạng Internal, đăng nhập Linux Sniffer và xem tất cả các interfaces trong hệ thống (root@bt:~#ifconfig -a)



```
kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~  
File Actions Edit View Help  
valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g  
roup default qlen 1000  
link/ether 00:0c:29:67:c9:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 192.168.100.3/24 brd 192.168.100.255 scope global eth0  
valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 fe80::20c:29ff:fe67:c9d8/64 scope link proto kernel_ll  
valid_lft forever preferred_lft forever  
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g  
roup default qlen 1000  
link/ether 00:0c:29:67:c9:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 192.168.100.10/24 brd 192.168.100.255 scope global eth1  
valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 fe80::2064:456e:6cf:bbd0/64 scope link noprefixroute  
valid_lft forever preferred_lft forever  
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g  
roup default qlen 1000  
link/ether 00:0c:29:67:c9:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 10.100.19.10/24 brd 10.100.19.255 scope global eth2  
valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 fe80::703b:7411:3ea2:f8f1/64 scope link noprefixroute  
valid_lft forever preferred_lft forever  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164  
HoangAnhKhoa-B22DCAT164  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ date  
Sat Apr 12 11:09:01 PM EDT 2025  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$
```


- Trên máy Windows attack trong mạng Internal, kích hoạt các interfaces(eth0, eth1) hoạt động ở chế độ hỗn hợp, sau đó khởi động tcpdump. Bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0/24 và gửi vào một file(thời gian chờ dữ liệu trong khoảng 5 phút).

The image shows two screenshots of a Kali Linux terminal window. The window title is 'kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~'. The menu bar includes 'File', 'Actions', 'Edit', 'View', and 'Help'.

Top Screenshot:

```
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$ ifconfig eth1
eth1: flags=4419<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::2064:456e:6cf:bbd0 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:67:c9:e2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 172 bytes 30516 (29.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$ ifconfig eth2
eth2: flags=4419<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::703b:7411:3ea2:f8f1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:67:c9:ec txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 153 bytes 26474 (25.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$
```

Bottom Screenshot:

```
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$ echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164
HoangAnhKhoa-B22DCAT164

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$ date
Sat Apr 12 11:09:01 PM EDT 2025

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$
```

- Trên máy Window victim, đăng nhập Window Server 2003 và tiến hành ping đến dải mạng internal và dải mạng external

```
Command Prompt

C:\Users\AnhKhoa>ping 192.168.100.10

Pinging 192.168.100.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.10:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\AnhKhoa>ping 192.168.100.147

Pinging 192.168.100.147 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.147: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.147:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\AnhKhoa>
C:\Users\AnhKhoa>
```

```
Command Prompt - date

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\AnhKhoa>echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164
HoangAnhKhoa-B22DCAT164

C:\Users\AnhKhoa>date
The current date is: Sun 04/13/2025
Enter the new date: (mm-dd-yy) 
```

```
b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-VPNServer: ~

b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-VPNServer:~$ ping 192.168.100.5
PING 192.168.100.5 (192.168.100.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.284 ms
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.286 ms
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.265 ms
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.252 ms
^C
--- 192.168.100.5 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3110ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.252/0.271/0.286/0.014 ms
b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-VPNServer:~$ ping 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.200 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.244 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.234 ms
^C
--- 192.168.100.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2088ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.200/0.226/0.244/0.018 ms
b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-VPNServer:~$
```

```
b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-VPNServer: ~

b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-VPNServer:~$ echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164
HoangAnhKhoa-B22DCAT164
b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-VPNServer:~$ date
Chủ nhật, 13 Tháng 4 năm 2025 10:43:31 +07
b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-VPNServer:~$
```

```
kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~
File Actions Edit View Help

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$ ping 192.168.100.5
PING 192.168.100.5 (192.168.100.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.306 ms
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.328 ms
64 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.367 ms
^C
— 192.168.100.5 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2036ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.306/0.333/0.367/0.025 ms

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$ ping 192.168.100.147
PING 192.168.100.147 (192.168.100.147) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.324 ms
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.229 ms
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.216 ms
^C
— 192.168.100.147 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2056ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.216/0.256/0.324/0.048 ms

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$

kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~
File Actions Edit View Help

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$ echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164
HoangAnhKhoa-B22DCAT164

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$ date
Sat Apr 12 11:45:44 PM EDT 2025

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$
```

- Trên máy Window attack, tiến hành bắt gói tin bằng tcpdump, và lưu dữ liệu vào file pcap.



The image displays two screenshots of a Kali Linux terminal window. The window title is 'kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~'. The terminal shows the execution of 'sudo tcpdump -i eth1 icmp', which captures ICMP echo requests and replies between IP addresses 192.168.100.5 and 192.168.100.10. The output includes timestamps, IP addresses, and sequence numbers. Below this, three system commands are executed: 'echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164', 'date', and a blank command prompt.

```
kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~  
File Actions Edit View Help  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ sudo tcpdump -i eth1 icmp  
  
sudo: unable to resolve host B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: Name or service not known  
  
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode  
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes  
23:51:36.261592 IP 192.168.100.5 > 192.168.100.10: ICMP echo request, id 1, seq 17, length 40  
23:51:36.261610 IP 192.168.100.10 > 192.168.100.5: ICMP echo reply, id 1, seq 17, length 40  
23:51:37.272439 IP 192.168.100.5 > 192.168.100.10: ICMP echo request, id 1, seq 18, length 40  
23:51:37.272459 IP 192.168.100.10 > 192.168.100.5: ICMP echo reply, id 1, seq 18, length 40  
23:51:38.290964 IP 192.168.100.5 > 192.168.100.10: ICMP echo request, id 1, seq 19, length 40  
23:51:38.290981 IP 192.168.100.10 > 192.168.100.5: ICMP echo reply, id 1, seq 19, length 40  
23:51:39.311377 IP 192.168.100.5 > 192.168.100.10: ICMP echo request, id 1, seq 20, length 40  
23:51:39.311409 IP 192.168.100.10 > 192.168.100.5: ICMP echo reply, id 1, seq 20, length 40  
  
kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~  
File Actions Edit View Help  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164  
HoangAnhKhoa-B22DCAT164  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ date  
Sat Apr 12 11:45:44 PM EDT 2025  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$
```

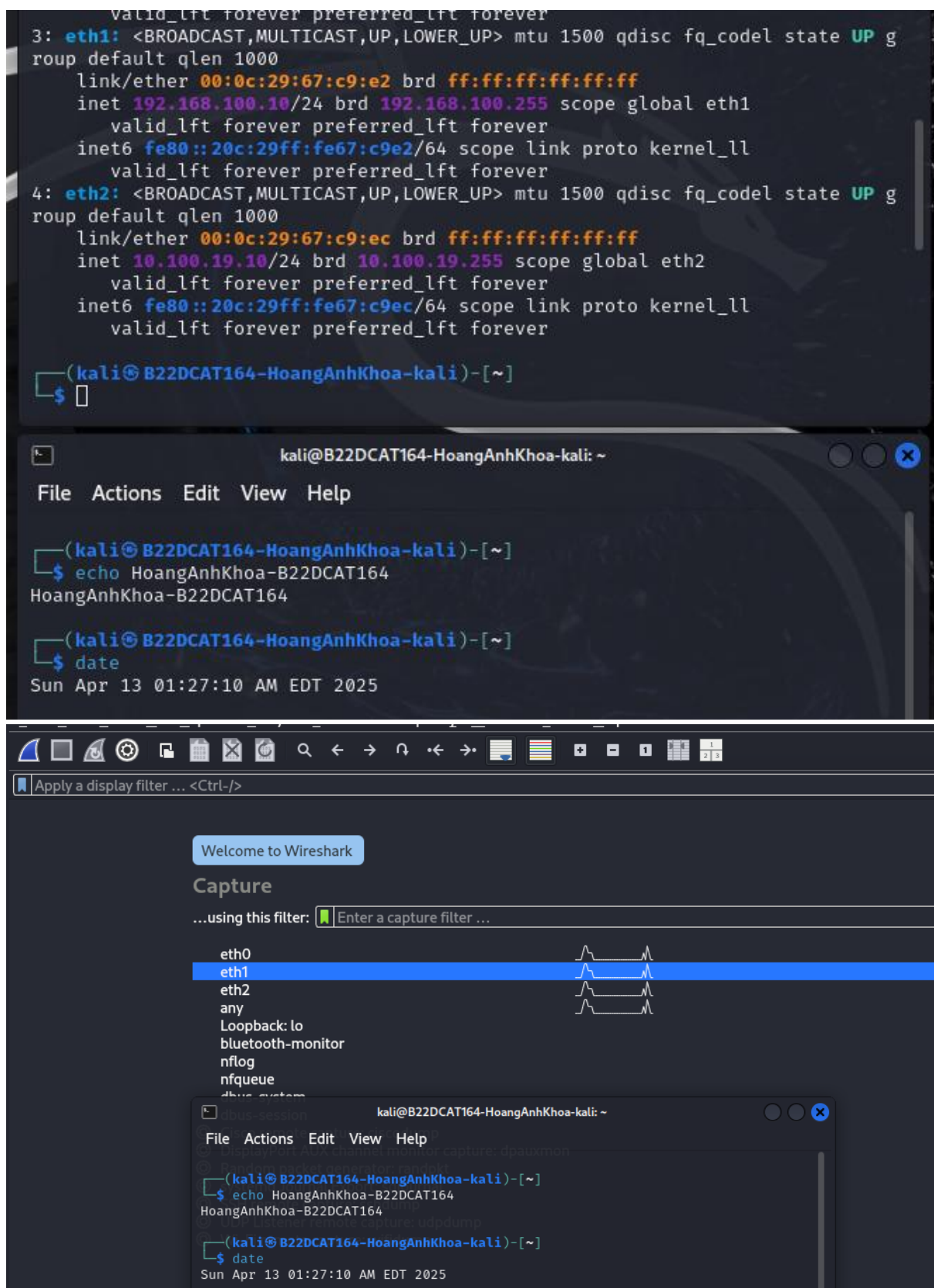


```
kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~  
File Actions Edit View Help  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ sudo tcpdump -i eth1 net 192.168.100.0/24 -w B22DCAT164.pcap  
sudo: unable to resolve host B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: Name or service not  
known  
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 26214  
4 bytes  
^C70 packets captured  
71 packets received by filter  
0 packets dropped by kernel  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$  
  
kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~  
File Actions Edit View Help  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164  
HoangAnhKhoa-B22DCAT164  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ date  
Sat Apr 12 11:45:44 PM EDT 2025
```

2.2.3. Sử dụng Wireshark để bắt và phân tích các gói tin

a. Các bước thực hiện

- Có thể tải Wireshark ở đây: <http://www.wireshark.org/download.html>
- Trên máy Windows attack, bật các interfaces eth0, eth1 và khởi động Wireshark. Trong **Capture Interfaces** chọn Start ở dòng eth1 để bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0



- Trên máy Windows 7 victim kết nối tới ftp server (C:\ftp 192.168.100.201)

```
Command Prompt - ftp 192.168.100.201

C:\Users\AnhKhoa>ftp 192.168.100.201
Connected to 192.168.100.201.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
User (192.168.100.201:(none)):
501 Invalid number of parameters.
Login failed.
ftp>

Command Prompt - date

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5608]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\AnhKhoa>echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164
HoangAnhKhoa-B22DCAT164

C:\Users\AnhKhoa>date
The current date is: Sun 04/13/2025
Enter the new date: (mm-dd-yy) _
```

- Trên Linux Sniffer dùng quá trình bắt gói tin và tiến hành lọc gói tin theo giao thức ftp

The screenshot displays a Linux Sniffer application window. The top section shows a table of captured packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.000639903	192.168.100.201	192.168.100.5	FTP	81	Response: 220 Microsoft FTP Service
5	0.012875315	192.168.100.5	192.168.100.201	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
6	0.013010044	192.168.100.201	192.168.100.5	FTP	112	Response: 200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
9	1.059318899	192.168.100.5	192.168.100.201	FTP	61	Request: USER
10	1.059408449	192.168.100.201	192.168.100.5	FTP	89	Response: 501 Invalid number of parameters.

Below the table, a terminal window shows the execution of the following commands:

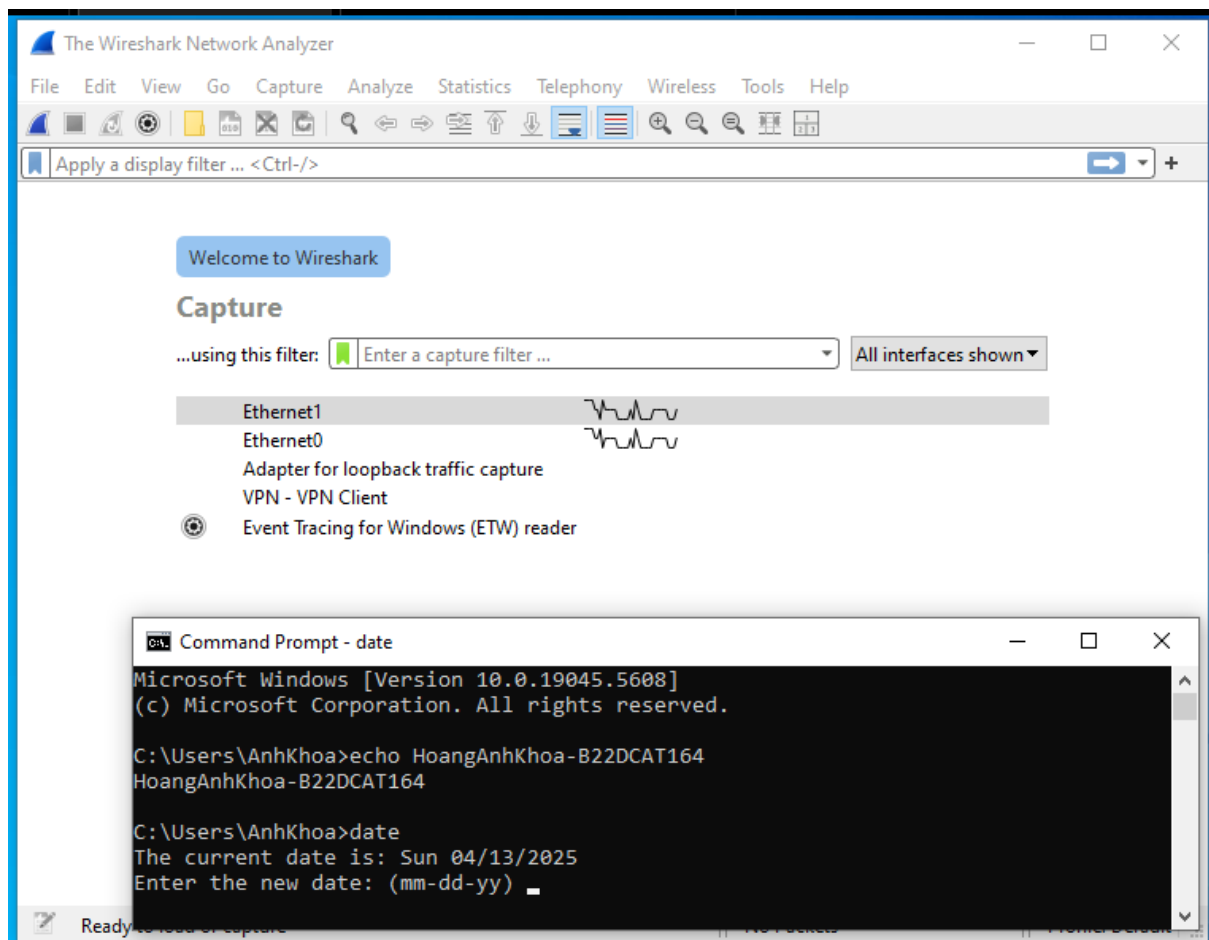
```
kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali:~$ echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164
HoangAnhKhoa-B22DCAT164

kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali:~$ date
Sun Apr 13 01:27:10 AM EDT 2025
```

At the bottom right, a network interface configuration is visible:

```
interface eth0: 0000 00 0c 29 0a 86 9e 00 0c 29 2a d3 43 08 00 45 00 ...
:86:9e (00:0c: 0010 00 43 30 f5 40 00 80 06 7f a0 c0 a8 64 c9 c0 a8 .C0 @
```

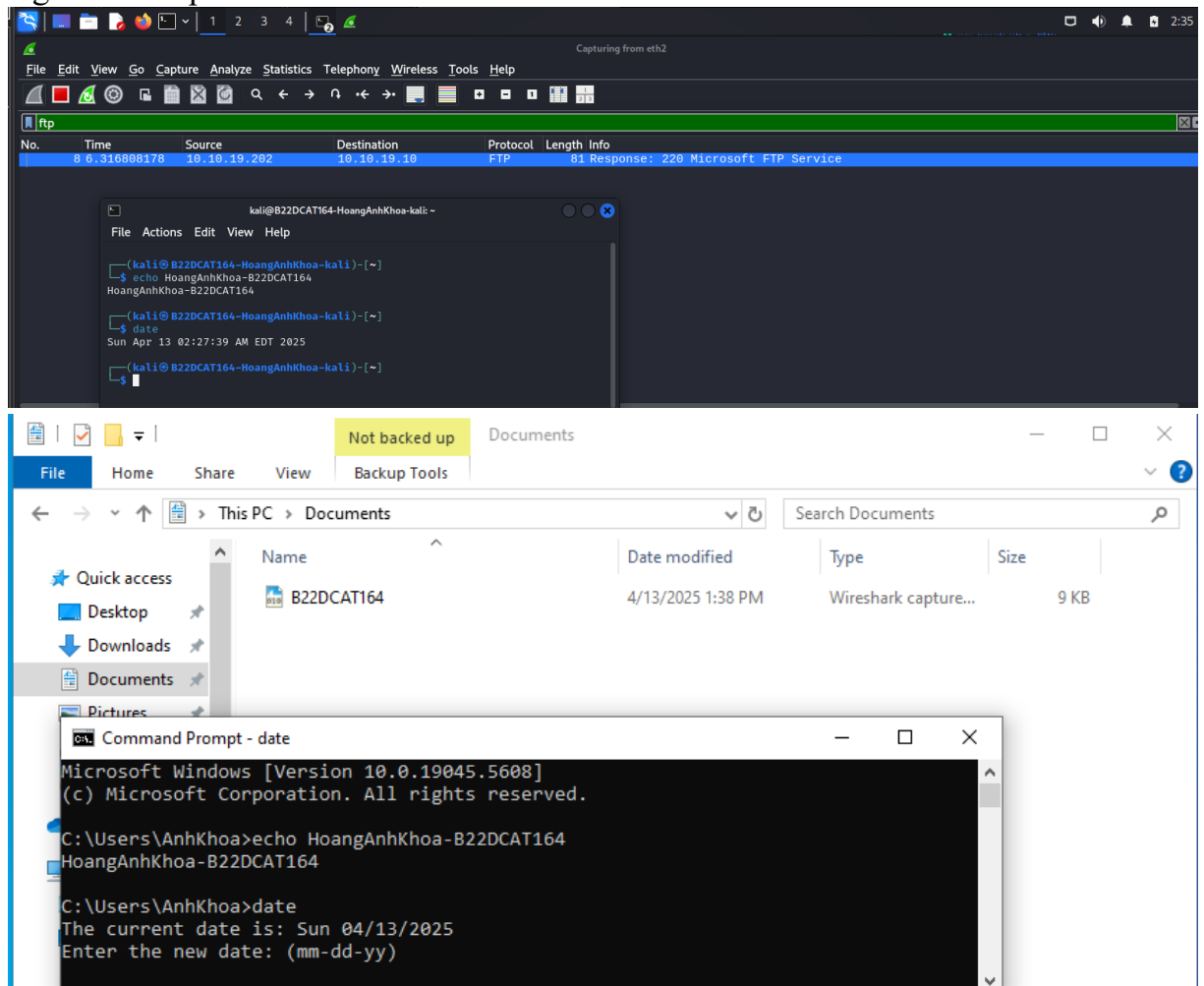
- Trên máy Windows attack, trong **Capture Interfaces** chọn Start ở dòng eth1 để bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0

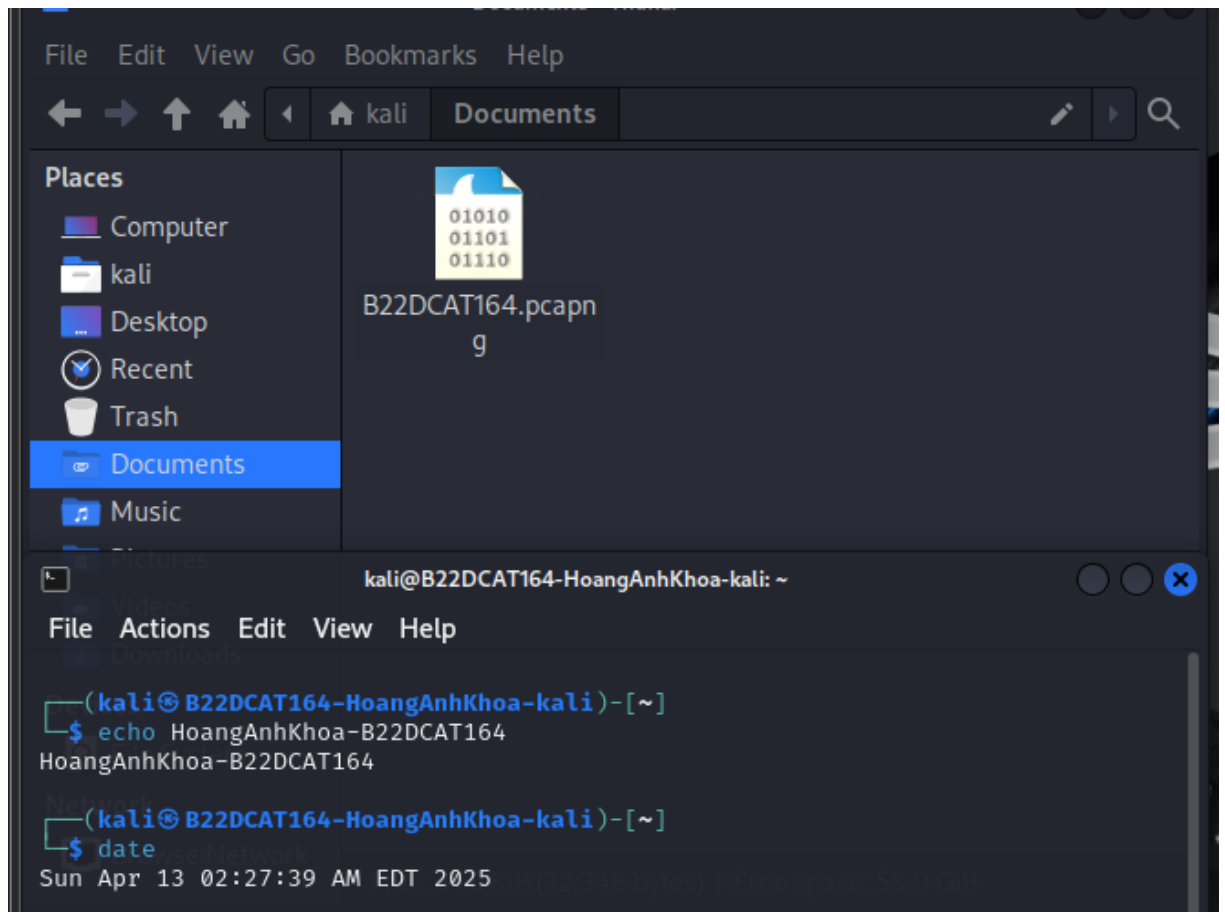


- Trên máy Window Server 2003 victim, kết nối với ftp server(root@bt:~#ftp 10.10.19.202)



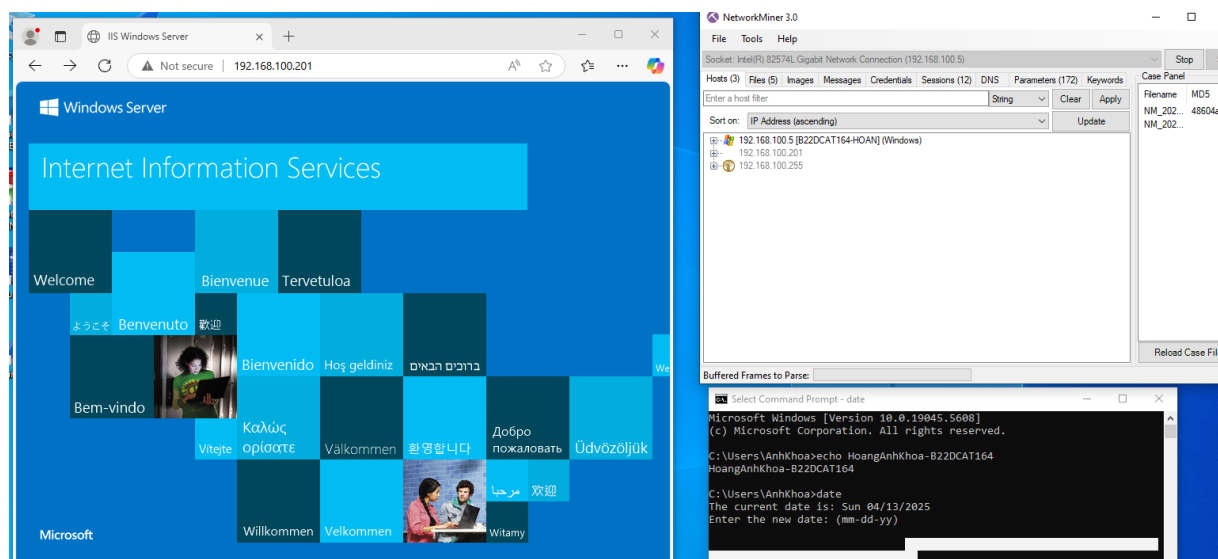
- Trên Linux Sniffer dùng quá trình bắt gói tin và tiến hành lọc gói tin theo giao thức ftp



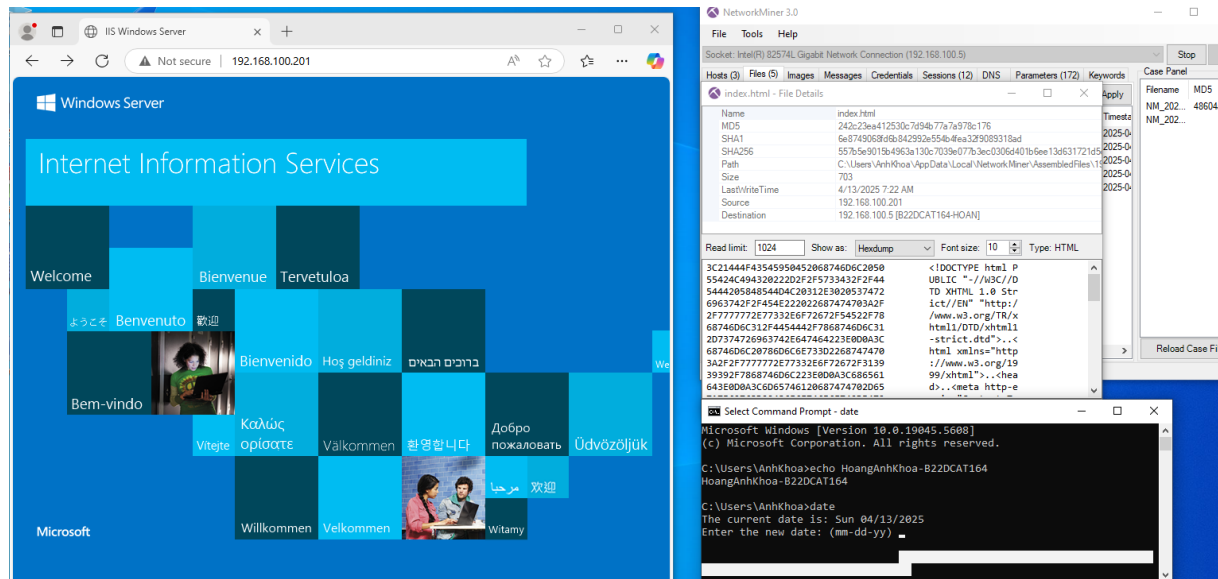


2.2.4. Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích các gói tin

- Trên máy Windows 7 Internal Attack khởi động Network Miner và chọn Socket: Intel® PRO/1000MT Network Connection(192.168.100.5) và bắt đầu bắt gói tin. Sử dụng Internet Explorer để kết nối đến trang web của Windows 2003 Server Internal Victim: <http://192.168.100.201/>. Sau đó dừng quá trình bắt gói tin.



- Trong Network Miner, chọn File/ index.html để xem dữ liệu gói tin vừa bắt được.



3. Kết luận

- Thu được kết quả bắt gói tin và các file pcap thông qua tcpdump
- Sử dụng Wireshark để bắt và lọc ra được các gói tin ftp, các file pcap tương ứng
- Bắt được các dữ liệu trong file index.html.

4. Tài liệu tham khảo

- [1]. Chương 4, Bài giảng Kỹ thuật theo dõi giám sát an toàn mạng, HVCN BCVT 2021
- [2]. <https://www.tcpdump.org/index.html#documentation>
- [3]. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/
- [4]. <https://docs.securityonion.net/en/2.3/networkminer.html#>